

Physique - Devoir surveillé 2

HX3

2023-2024

Formulaire : Dérivée de la fonction arctangente (réciproque de la fonction tangente) :

$$\frac{d(\arctan x)}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

Par ailleurs on définit la fonction tangente hyperbolique $\tanh(x)$ comme :

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Sa fonction réciproque $\tanh^{-1}$ a pour dérivée :

$$\frac{d(\tanh^{-1}(x))}{dx} = \frac{1}{1-x^2}$$

Q4. En négligeant les frottements dus à l'atmosphère, quelle vitesse v_{16} serait à communiquer à un projectile tiré radialement, depuis la surface terrestre, pour le soustraire à l'attraction gravitationnelle terrestre ?

I. 2 - Tir d'un boulet de canon

Dans cette sous-partie, on se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.

Au 18^{ème} siècle, on étudie s'il est possible de faire quitter la Terre à un objet en le tirant verticalement. On pratique en particulier des tirs de boulets de canon. On utilise un boulet en fonte, dit de "24 livres", de masse $m = 12 \text{ kg}$ et de diamètre $D = 15 \text{ cm}$ (figure 2). La vitesse initiale communiquée par le canon au boulet peut atteindre $v_0 = 650 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. On suppose que l'accélération de la pesanteur est uniforme, égale à $g_0 = 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.



Figure 2 : canon et boulet de 24 livres

On étudie le mouvement du boulet tiré depuis la surface terrestre. Le boulet est assimilable à un point matériel de masse m dont on néglige la rotation propre.

On note z l'altitude sur la verticale ascendante (figure 3), ainsi : $\vec{OM} = z\vec{u}_z$, $\vec{v} = \dot{z}\vec{u}_z$ et $\vec{a} = \ddot{z}\vec{u}_z$.

On note également si besoin : $v = \|\vec{v}\|$.

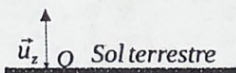


Figure 3 : repère lié au sol terrestre

Les frottements de l'air ne sont pas négligeables dans cette étude. On montre que pour des vitesses supérieures à $10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, la force de frottement subie par le boulet suit une loi quadratique de la forme $\vec{F}_f = -\gamma v \vec{v}$. La constante γ , étudiée en mécanique des fluides, dépend de la masse volumique de l'air et de la taille du boulet.

L'étude numérique du problème conduit aux résultats illustrés sur les courbes des figures 4 à 6.

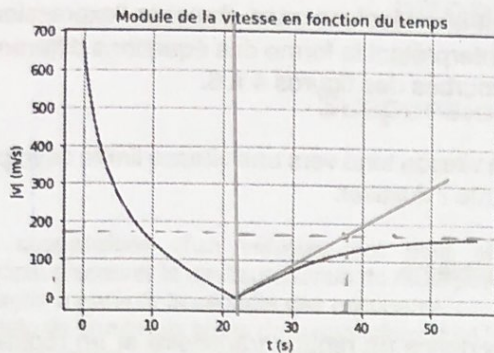


Figure 4 : module de la vitesse $v(t)$

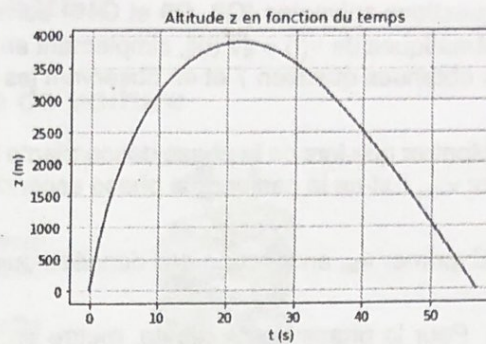


Figure 5 : altitude $z(t)$

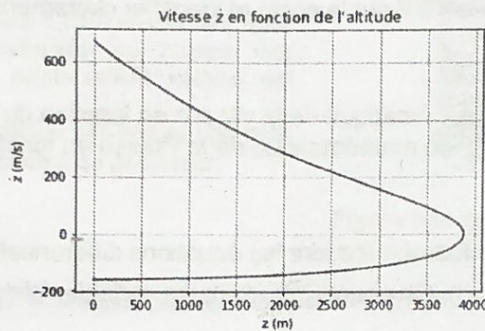


Figure 6 : vitesse $\dot{z}(t)$

Q5. À l'aide d'une analyse dimensionnelle, justifier que $\vec{F}_f$ peut s'écrire : $\vec{F}_f = -\frac{m}{\ell_1} v \vec{v}$, avec m la masse du boulet. Quelle est la dimension du paramètre ℓ_1 qui apparaît alors dans l'expression de la force de frottement ainsi formulée ?

Q6. Justifier par un argument physique que le boulet atteint une hauteur maximale $h_{\max}$ puis retombe, comme les courbes en témoignent.

Afin de faciliter l'étude, on distingue la phase ascendante de la phase descendante. Ainsi $\vec{v} = +v \vec{u}_z$ pour la phase ascendante et $\vec{v} = -v \vec{u}_z$ pour la phase descendante.

Q7. Écrire pour chacune des deux phases, la phase ascendante puis la phase descendante, les équations différentielles vérifiées par le module v de la vitesse du boulet.

Les questions suivantes (Q8, Q9 et Q10) doivent être résolues sans chercher l'expression mathématiques de $v(t) = \|\vec{v}(t)\|$, simplement en interprétant la forme des équations différentielles obtenues question 7 et en observant les courbes des figures 4 à 6.

Q8. Montrer que lors de la phase descendante la vitesse tend vers une vitesse limite asymptotique v_{lim} . Est-ce le cas pour la phase ascendante ? Justifier.

Q9. Exprimer v_{lim} en fonction des données du problème.

Q10. Pour la phase descendante, mettre en évidence un régime transitoire et un régime permanent. Exprimer le temps caractéristique τ du régime transitoire. Quelle est la nature du mouvement lors du régime permanent descendant ? Préciser ses caractéristiques.

Q11. Reproduire les figures 4 à 6 sur la copie et identifier clairement les différentes phases et régimes du mouvement.

On note $v_+(t)$ l'expression mathématique de la vitesse en fonction du temps lors de la phase ascendante et $v_-(t)$ l'expression mathématique de la vitesse en fonction du temps lors de la phase descendante.

Q12. À l'aide du formulaire fourni, résoudre les équations différentielles obtenues à la question 7 et exprimer $v_+(t)$ et $v_-(t)$. On pourra introduire les variables réduites : $\bar{v} = \frac{v}{v_{lim}}$ et $\bar{t} = \frac{t}{\tau}$.

Q13. Recouper les résultats des trois questions 8, 9 et 10 avec les solutions des équations différentielles obtenues à la question 12.

Q14. Évaluer graphiquement v_{lim} , τ et ℓ_i . Vérifier la cohérence numérique des valeurs lues avec les relations obtenues entre ces grandeurs.

Q15. Discuter les hypothèses du modèle utilisé, en particulier l'uniformité de l'accélération de la pesanteur, ainsi que la forme quadratique de la force de frottement.

On rappelle qu'au cours de sa rotation diurne, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 h.

Q16. Quelle force serait à ajouter en prenant en compte le caractère non galiléen du référentiel terrestre ? L'exprimer en fonction de la vitesse du boulet, de sa masse et de la vitesse de rotation diurne de la Terre ω_{jour} . Comment cette force peut-elle modifier la trajectoire du boulet ? Évaluer l'ordre de grandeur de sa valeur maximale atteinte au cours du tir, et conclure.

PROBLÈME 2

Suspension de voiture

Les suspensions d'un véhicule ont pour objectif principal d'assurer la meilleure tenue de route possible, de façon à garantir la sécurité des occupants. Il existe de nombreux types de suspensions dont le rôle est notamment de contrôler le déplacement vertical d'un véhicule.

Par la suite, nous allons nous intéresser aux suspensions à ressorts disposant d'amortisseurs rhéomagnétique (figure 12).

Différents éléments participent à l'amortissement mais tous les effets seront ramenés au niveau des suspensions dont seul le déplacement vertical est étudié.

L'étude est menée en référentiel galiléen et l'on note $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ l'accélération du champ de pesanteur.

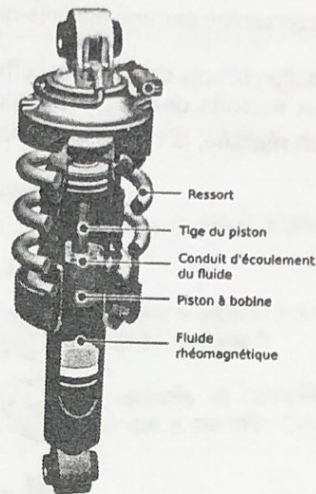


Figure 12 - Schéma d'une suspension à ressort avec amortisseur rhéomagnétique

Q33. Donner un exemple de référentiel galiléen. Préciser le ou les liens qui existent entre deux référentiels galiléens.

Le véhicule, de masse M , repose de façon équivalente sur quatre amortisseurs supposés identiques. On note m la masse supportée par un seul amortisseur.

Q34. Quelle masse m supporte un amortisseur ?

Partie I - Suspension passive

I.1 - Suspension sans amortissement

On modélise la suspension sans amortisseurs d'une voiture par un ressort de constante de raideur k et de longueur à vide ℓ_0 , sur lequel repose la masse m (figure 13).

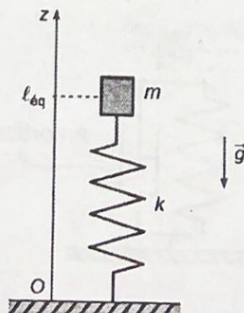


Figure 13 - Modélisation d'une suspension à ressort

Q35. Déterminer la longueur à l'équilibre du ressort, ℓ_{eq} , en fonction de g , k , ℓ_0 et de m .

Q36. Donner, en fonction de k et de m , l'expression de la pulsation propre ω_0 du système. Justifier son expression par une analyse dimensionnelle.

Une association simple de deux ressorts peut se faire en série ou en parallèle (**figure 14**). Soient deux ressorts de longueur à vide identique ℓ_0 et de constantes de raideur k_1 et k_2 . Selon l'association réalisée, la constante de raideur équivalente vaut k_s en série ou k_p en parallèle.

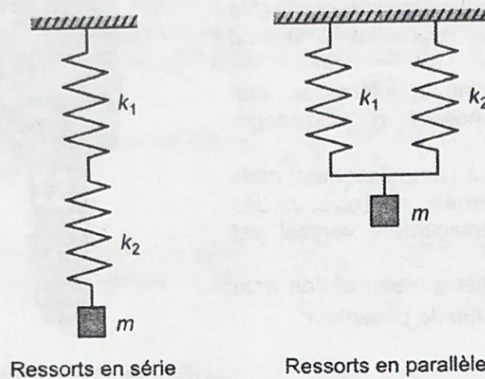


Figure 14 - Associations série et parallèle de deux ressorts

Q37. Démontrer que, pour une association de deux ressorts en parallèle, $k_p = k_1 + k_2$.

Q38. Les quatre amortisseurs étant supposés identiques, donner l'expression de la constante de raideur équivalente k_v de l'ensemble du véhicule, en fonction de la constante k de l'un d'entre eux.

Q39. En déduire l'expression de la pulsation propre de la voiture Ω_0 en fonction de ω_0 .

I.2 - Suspension avec amortissement

Pour le confort des occupants du véhicule, il est préférable d'en réduire rapidement les oscillations. Pour ce faire, la suspension comporte un dispositif amortisseur (**figure 15**) qui exerce une force de frottement fluide $\vec{F}_f$.

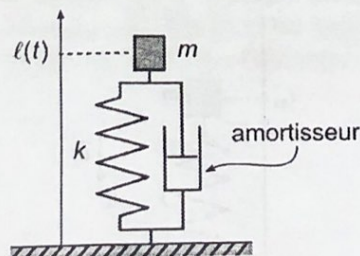


Figure 15 - Suspension avec amortisseur

La force de frottement fluide s'écrit :

$$\vec{F}_f = -h \frac{dz}{dt} \vec{e}_z$$

avec $z(t) = \ell(t) - \ell_0 + \frac{mg}{k}$ la variable repérant la position de la masse m à partir de sa position d'équilibre.

Q40. Montrer que l'équation différentielle du mouvement vertical d'un amortisseur de la voiture soutenant la masse m se met sous la forme :

$$\frac{d^2 z}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{dz}{dt} + \omega_0^2 z = 0$$

et déterminer les expressions de ω_0 et Q en fonction de k , h et de m .

Q41. En déduire, en fonction de h et de m , la valeur limite k_c de k permettant le retour le plus rapide du système à sa position d'équilibre (régime critique).

Q42. À la construction du véhicule, le régime d'oscillations correspond au régime apériodique. Si l'on charge trop le véhicule, existe-t-il un risque de passer en régime pseudopériodique ?

L'amortisseur a été soumis à une excitation sinusoïdale de fréquence variable et l'amplitude des oscillations obtenues a été enregistrée pour différentes valeurs de m , ce qui a permis d'obtenir les courbes de résonance de la figure 16.

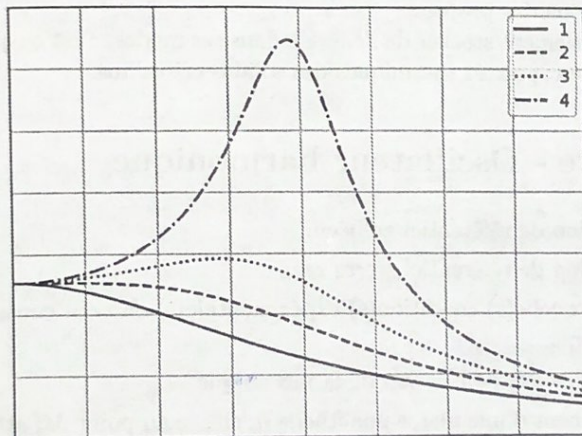


Figure 16 - Courbes de résonance

Q43. Proposer des grandeurs pour l'axe des abscisses et des ordonnées de la figure 16.

Q44. Expliquer quelle courbe correspond à la masse la plus élevée.

Oscillateurs et modes propres

Ce problème se compose de 4 parties. La partie 1-Préliminaire, pose les bases de l'oscillateur harmonique à un degré de liberté. La partie 2 permet d'illustrer la notion de mode propre dans le cas de deux oscillateurs mécaniques couplés. La partie 3 généralise ces résultats à N puis une infinité d'oscillateurs couplés. La partie 4 propose une application de ces notions à des modèles permettant de calculer la capacité thermique de solides cristallins.

Ces 4 parties sont largement indépendantes.

Tout objet physique, comme une corde vibrante, un pont, un bâtiment ou encore une molécule possède un certain nombre, parfois infini, de modes de vibration, appelés modes propres, qui dépendent de sa structure, de ses constituants ainsi que des conditions aux limites qui lui sont imposées.

Le mouvement le plus général d'un tel système est une superposition de modes propres. Chacun de ces modes peut vibrer indépendamment des autres, c'est-à-dire que l'excitation du système dans un mode donné ne provoquera pas l'excitation des autres modes. Ainsi, le système pourra être considéré comme un ensemble d'oscillateurs harmoniques indépendants. Si le système est soumis à une excitation externe, il peut entrer en résonance à chacune des fréquences propres associées aux différents modes propres.

Un tel système peut également stocker de l'énergie dans ses modes, c'est ce qui permet d'établir les modèles de calcul de capacités thermiques des solides cristallins.

1 Préliminaire - Oscillateur harmonique

- Q1 - Définir la notion de référentiel galiléen.
- Q2 - Définir la notion de référentiel terrestre.
- Q3 - Indiquer dans quelle(s) condition(s) expérimentale(s) on peut considérer le référentiel terrestre comme galiléen.
- Q4 - Énoncer les trois lois de Newton de la mécanique.

On étudie le mouvement d'une masse ponctuelle m située au point M , attachée à un ressort de raideur k dont l'autre extrémité est attachée en un point O à un support fixe du référentiel terrestre. La masse m est assujettie à se déplacer sans aucun frottement le long d'un axe horizontal Ox , dans ce référentiel, considéré comme galiléen. On appelle l_0 la longueur à vide du ressort et on choisit l'origine des x de telle sorte que $x = 0$ à la position d'équilibre de la masse.

- Q5 - Faire un schéma de la situation en faisant apparaître clairement la variable x et la grandeur l_0 . Expliciter alors la force de rappel du ressort (norme, direction et sens) à l'aide des grandeurs précédentes.
- Q6 - Montrer que l'équation du mouvement de la masse peut s'écrire :

$$m\ddot{x} = -kx \quad (10)$$

Donner l'expression de la pulsation propre ω_0 de cet oscillateur harmonique, en fonction de k et m .

- Q7 - On choisit les conditions initiales suivantes : $x(0) = x_0$ et $\dot{x}(0) = 0$. Expliciter la solution $x(t)$.

2 Modes propres de deux oscillateurs mécaniques couplés

On étudie maintenant le système suivant, représenté figure 1. Deux masses ponctuelles identiques M_1 et M_2 , de masse $m = 100 \text{ g}$, sont reliées d'un côté à deux parois fixes par deux ressorts identiques de raideur k et entre elles par un ressort de couplage de raideur k' . L'axe Ox est horizontal et la distance entre les parois fixes est telle qu'à l'équilibre les ressorts ont une longueur correspondant à leur longueur à vide. Les masses sont assujetties à glisser sans frottement le long de l'axe Ox . On note $x_1(t)$ et $x_2(t)$ les déplacements des masses par rapport à leur position d'équilibre.

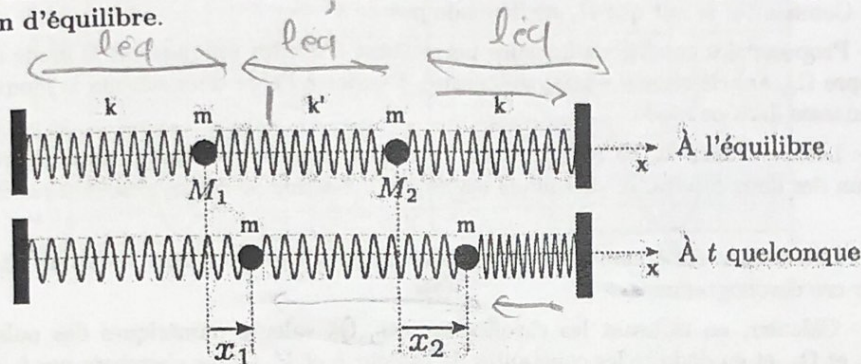


FIGURE 1

- Q8 - Montrer que la force exercée par le ressort de raideur k' sur la masse M_1 s'écrit : $\vec{F}_1' = -k'(x_1 - x_2)\vec{u}_x$, où $\vec{u}_x$ désigne le vecteur unitaire correspondant à l'axe Ox orienté vers les x croissants. On justifiera soigneusement le signe et la dépendance en $(x_1 - x_2)$.
- Q9 - Écrire de même, en la justifiant, l'expression de la force $\vec{F}_2'$ exercée par le ressort de raideur k' sur la masse M_2 .
- Q10 - Montrer que les déplacements $x_1(t)$ et $x_2(t)$ qui décrivent le mouvement des masses sont solutions du système d'équations couplées :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 x_1}{dt^2} + \frac{k+k'}{m} x_1 &= \frac{k'}{m} x_2 \\ \frac{d^2 x_2}{dt^2} + \frac{k+k'}{m} x_2 &= \frac{k'}{m} x_1 \end{aligned}$$

- Q11 - On effectue le changement de variables : $s = x_1 + x_2$ et $d = x_1 - x_2$. Écrire les deux équations différentielles satisfaites par s et d . Commenter.
- Q12 - Donner la forme générale des solutions en (s, d) . On fera en particulier apparaître deux pulsations caractéristiques Ω_s et $\Omega_a > \Omega_s$, dont on donnera les expressions en fonction de m , k et k' . On ne cherchera pas à exprimer les constantes d'intégration figurant dans les expressions de $s(t)$ et $d(t)$.
 Ω_s et Ω_a sont appelées **pulsations propres** du système des deux oscillateurs couplés.
- Q13 - En déduire les expressions générales des déplacements $x_1(t)$ et $x_2(t)$. Commenter.

□ Q14 – On choisit des conditions initiales symétriques pour x_1 et x_2 :

$$\begin{aligned}x_1(0) &= x_2(0) = x_0 \\ \dot{x}_1(0) &= \dot{x}_2(0) = v_0\end{aligned}$$

Expliciter $s(t)$ et $d(t)$. Pour plus de commodité, on cherchera ces fonctions sous la forme générale $A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$, avec ω , A et B à déterminer.

□ Q15 – En déduire $x_1(t)$ et $x_2(t)$. Le mouvement correspondant est appelé **mode symétrique**.

□ Q16 – Décrire qualitativement dans ce cas le mouvement relatif des deux masses. On illustrera le propos par un schéma.

□ Q17 – Commenter le fait que Ω_s ne dépende pas de k' .

□ Q18 – Proposer des conditions initiales permettant d'exciter uniquement le mode de pulsation propre Ω_a , appelé **mode antisymétrique**. Décrire à l'aide d'un schéma le mouvement des deux masses dans ce mode.

□ Q19 – Les figures 2a et 2b représentent les chronogrammes des positions $x_1(t)$ et $x_2(t)$ pour chacun des deux modes. A quel mode correspond chacune de ces figures ? On justifiera la réponse.

□ Q20 – Déterminer entièrement les conditions initiales correspondant à chaque situation décrite par ces chronogrammes.

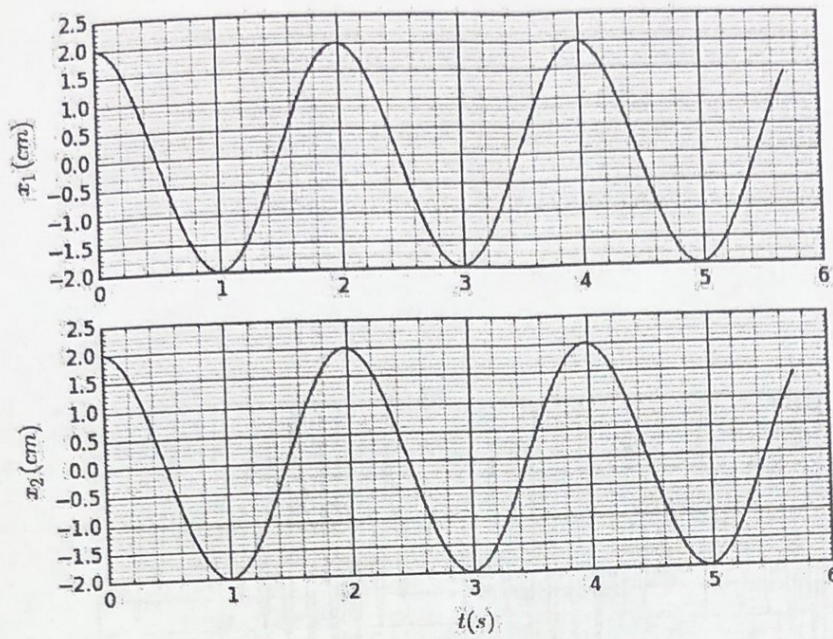
□ Q21 – Calculer, en utilisant les chronogrammes, les valeurs numériques des pulsations propres Ω_s et Ω_a , et en déduire les constantes de raideur k et k' . On ne cherchera pas à évaluer les incertitudes sur ces valeurs mais on sera attentif au nombre de chiffres significatifs du résultat proposé.

□ Q22 – Le chronogramme de la figure 3 donne $x_1(t)$ et $x_2(t)$ pour les conditions initiales suivantes :

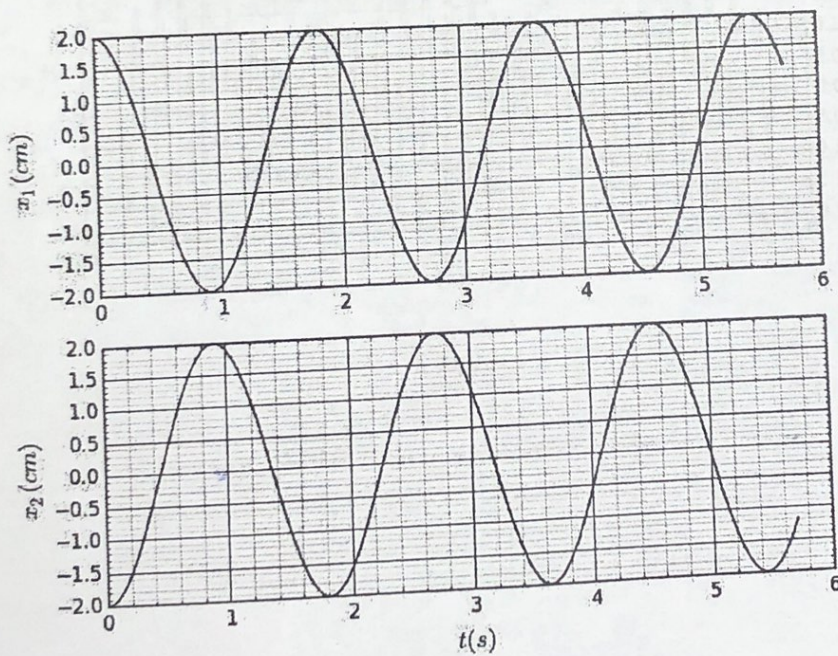
$$\begin{aligned}x_1(0) &= 2 \text{ cm} & \dot{x}_1(0) &= 0 \\ x_2(0) &= 0 & \dot{x}_2(0) &= 0\end{aligned}$$

Comment appelle-t-on le phénomène caractérisé par ce type d'évolution temporelle ? Citer une autre situation dans laquelle on retrouve ce phénomène.

□ Q23 – Retrouver les valeurs numériques des deux pulsations propres Ω_s et Ω_a grâce à ces chronogrammes. Conclure. Cette question nécessite de l'initiative et plusieurs étapes, on explicitera clairement la démarche utilisée.



(a)



(b)

FIGURE 2

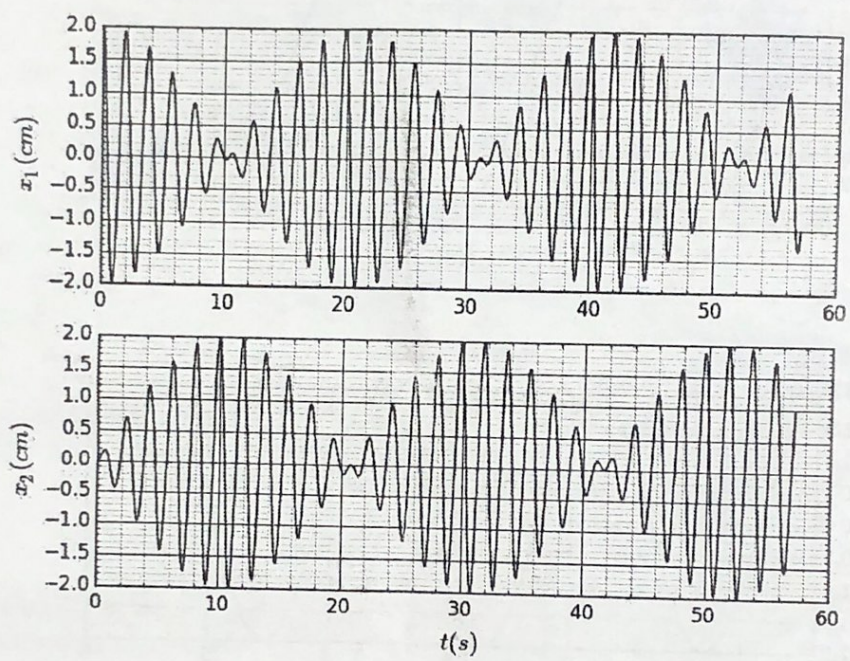


FIGURE 3